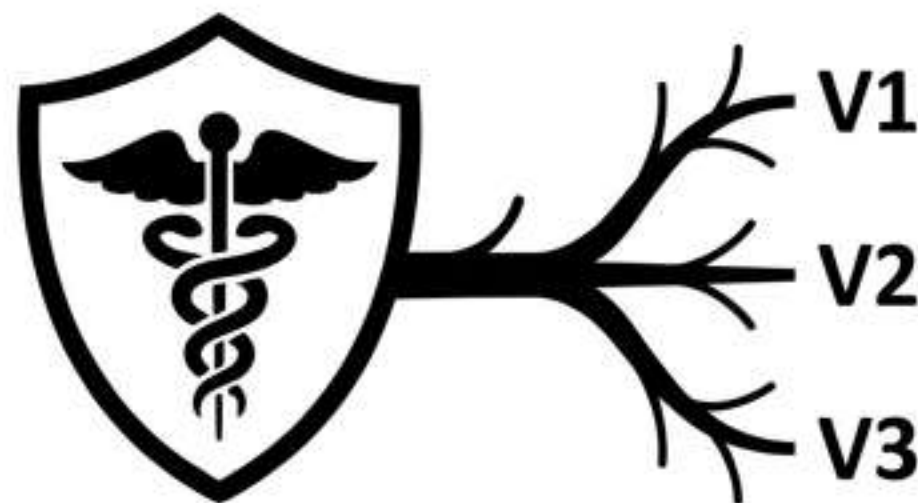




Le Nerf Trijumeau (V)

Élaboré par Dr S GUERAICHE

Objectifs :

- Connaitre le trajet d'ensemble du **nerf trijumeau**
- Savoir ses branches collatérales
- Dédier ses territoires d'innervation

Plan du Cours :

- I- Introduction
- II- Anatomie descriptive (A- Origine, B- Trajet, C- Terminaison)
- III- Rapports (A- **Fosse crânienne postérieure**, B- **Fosse crânienne moyenne**)
- IV- Branches terminales (A- Ophtalmique, B- Maxillaire, C- Mandibulaire)
- V- Conclusion

I- Introduction au Nerf Trijumeau :

- Le nerf trijumeau ou **Vème paire de nerf crânien** est le plus volumineux des nerfs crâniens. [Ref: Q5 2024, Q19 2023]
- C'est un nerf mixte naît par 02 racines : une **sensitive**, une **motrice**. [Ref: Q20 2022, Q5 2021, Q18 2024]
- Sur le trajet de la racine sensitive se trouve un renflement ganglionnaire important : le **ganglion trigimimal de Gasser**. [Ref: Q20 2022]

Rôles Fondamentaux (Le nerf trijumeau assure) :

- **Fibres sensibles** : l'innervation des téguments de la face [Ref: Q20 2022, Q13 2025] et de la moitié antérieure de la tête, des muqueuses oculaires (conjonctive); nasale, sinusale et buccale, des dents et de la dure-mère crânienne.
- **Fibres motrices** : il innerve les **muscles masticateurs**. [Ref: Q20 2022, Q5 2021, Q17 2021, Q13 2025]
- **Rôle neuro-végétatif** : sécrétoire, vaso-moteur.

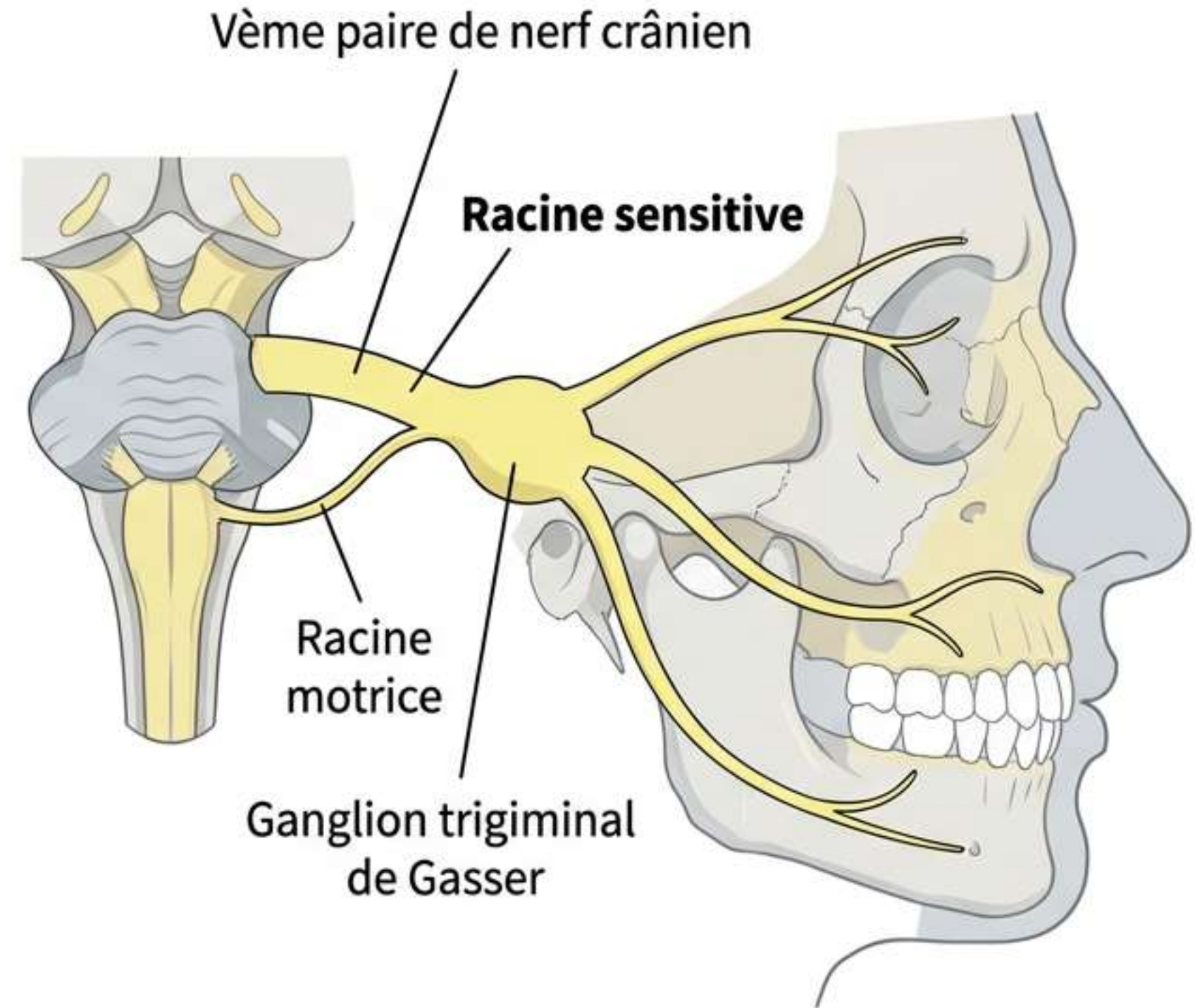
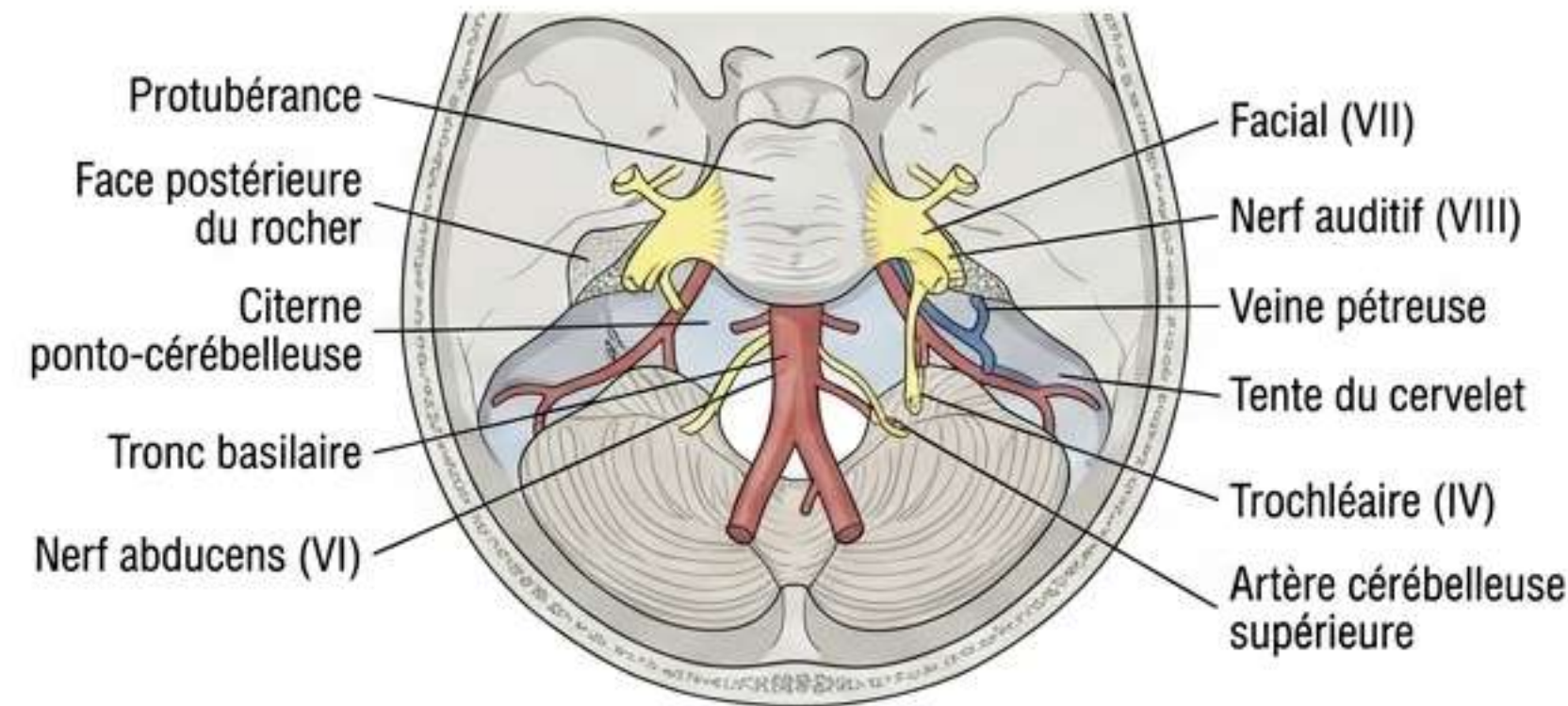


Diagram illustrating the anterior face of the cerebellar peduncle (Pédoncule cérébelleux moyen) and the trigeminal ganglion (Ganglion trigéminal de Gasser, 5mm x 3mm). The diagram shows the trigeminal plexus (Plexus triangulaire) and the three divisions of the trigeminal nerve: V₁ Nerf ophtalmique, V₂ Nerf maxillaire, and V₃ Nerf mandibulaire. The anterior face of the protuberance (Face antérieure de la protubérance) is also indicated.



III- Rapports : A- Dans la fosse crânienne postérieure

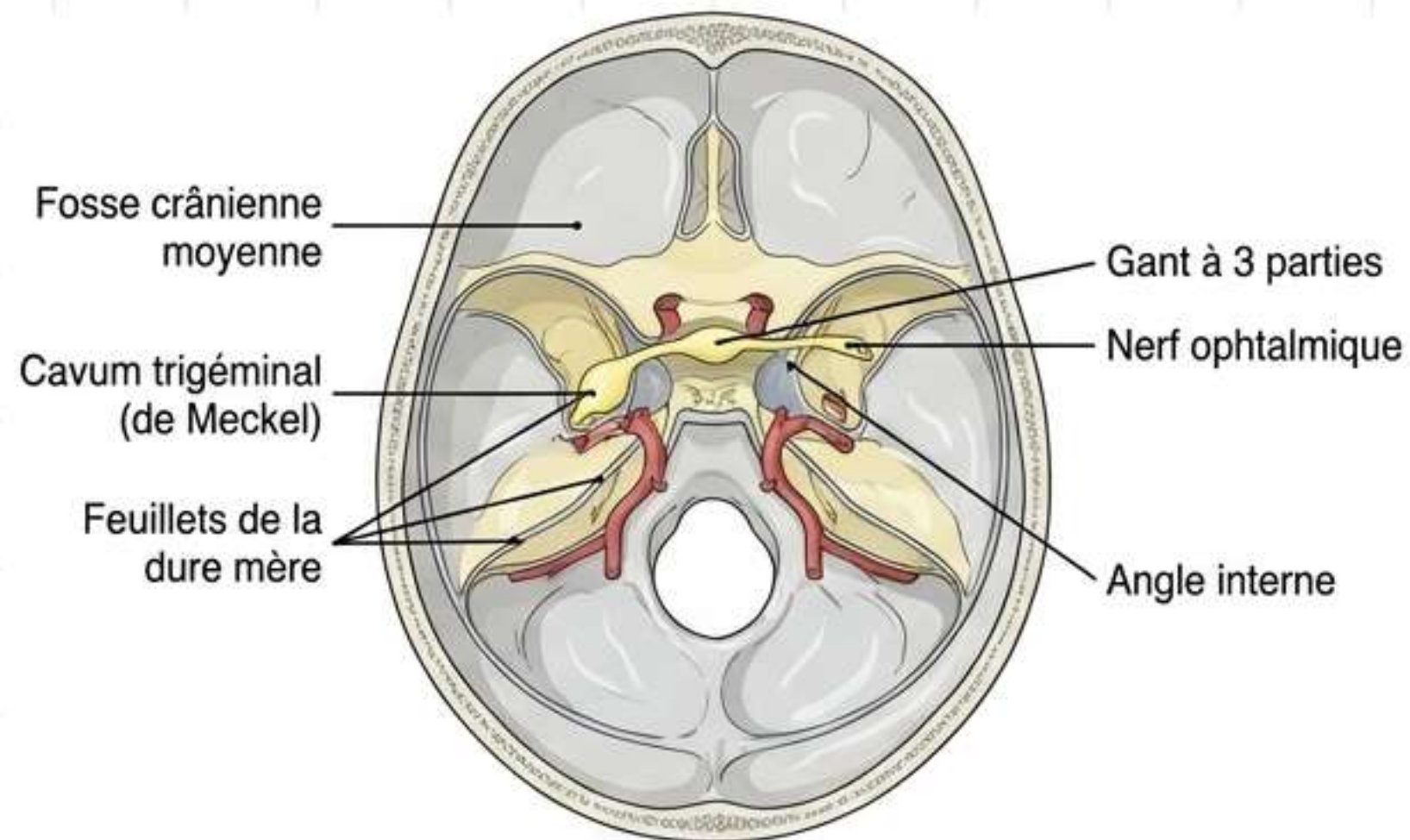
Le nerf va de la protubérance à la face postérieure du rocher. Il traverse la citerne ponto-cérébelleuse, chacune de ses racines entourées par une gaine pie-mérienne propre. Elles se dirigent en haut et en avant vers la fosse trigéminale de la partie pétreuse de l'os temporal.

Rapports de Proximité :

En dedans : le tronc basilaire et le nerf abducens (VI). *[Predicted - Spatial Trap highly likely in QCM]*

En dehors : le facial (VII), le nerf auditif (VIII) et la veine pétreuse. *[Predicted - High yield comparative relationship]*

En haut : la tente du cervelet, le trochléaire (IV) et l'artère cérébelleuse supérieure.



III- Rapports (Suite) :

B- Dans la fosse crânienne moyenne

Le nerf présente le **gg trigéminal** situé dans le **cavum trigéminal (de Meckel)** [Ref: Q13 2025]: un diverticule de la dure mère ; formé par l'ébauche embryonnaire du gg trigéminal qui vient se loger dans la fosse cérébrale moyenne entre les 2 feuillets de la dure mère.

- **Description visuelle :** il a la forme d'un gant à 3 parties.

VI- Branches terminales :

A- Nerf ophtalmique (V1)

Est la moins volumineuse des branches terminales ; il est exclusivement sensitif. [Ref: Q12 2021, Q14 2025, Q17 2024]

- **I- ANATOMIE DESCRIPTIVE :**

Il naît de l'angle interne du ganglion de Gasser [Ref: médiale Q5 2024, Q19 2023, Q14 2025] , passe dans la paroi externe du sinus caverneux et se termine par trois branches terminales. [Ref: Q12 2021, Q14 2025, Q17 2024]

Nerf Ophtalmique (V1)

II- BRANCHES COLLATERALES :

- **Anastomoses** : au plexus sympathique péricarotidien, aux nerfs oculomoteurs.
- **Rameaux méningés** : le plus important est le **nerf récurrent d'Arnold**, ou nerf de la tente du cervelet. [Predicted - Eponyms are favorite exam traps]

III- BRANCHES TERMINALES (V1) :

1. Le nerf lacrymal :

Naît parfois par tronc commun avec le frontal. Traverse la **fissure orbitaire supérieure** [Ref: Q12 2021, Q14 2025, Q17 2024], arrive au pôle postérieur de la glande lacrymale.

Terminaison (2 branches): L'interne (volumineuse, traverse la glande), L'externe (s'anastomose au filet orbitaire du maxillaire).

2. Le nerf frontal :

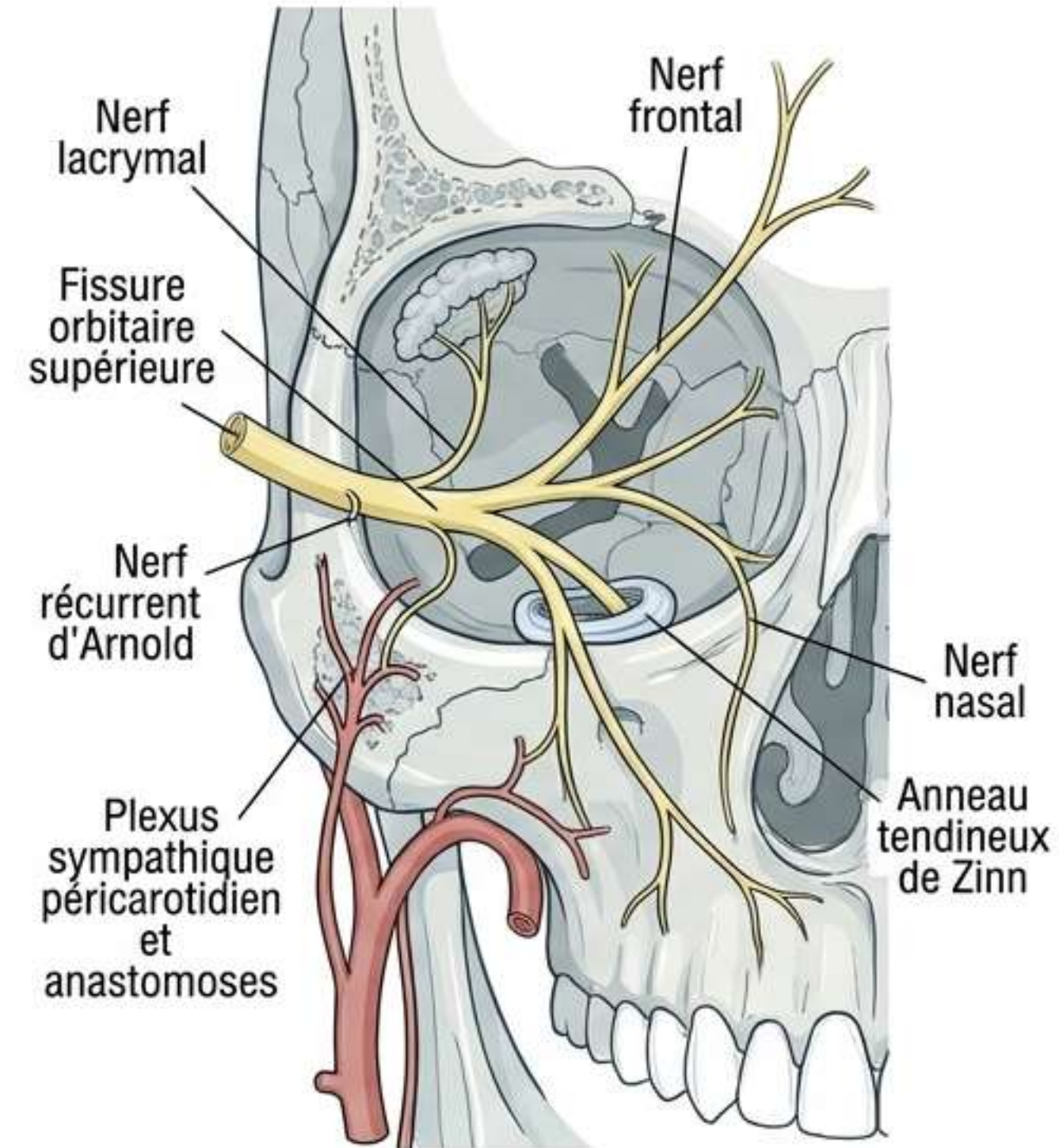
C'est la terminale la plus **volumineuse**, traverse avec la précédente la **fissure orbitaire supérieure**.

Terminaison (2 branches): Le frontal externe et le frontal interne.

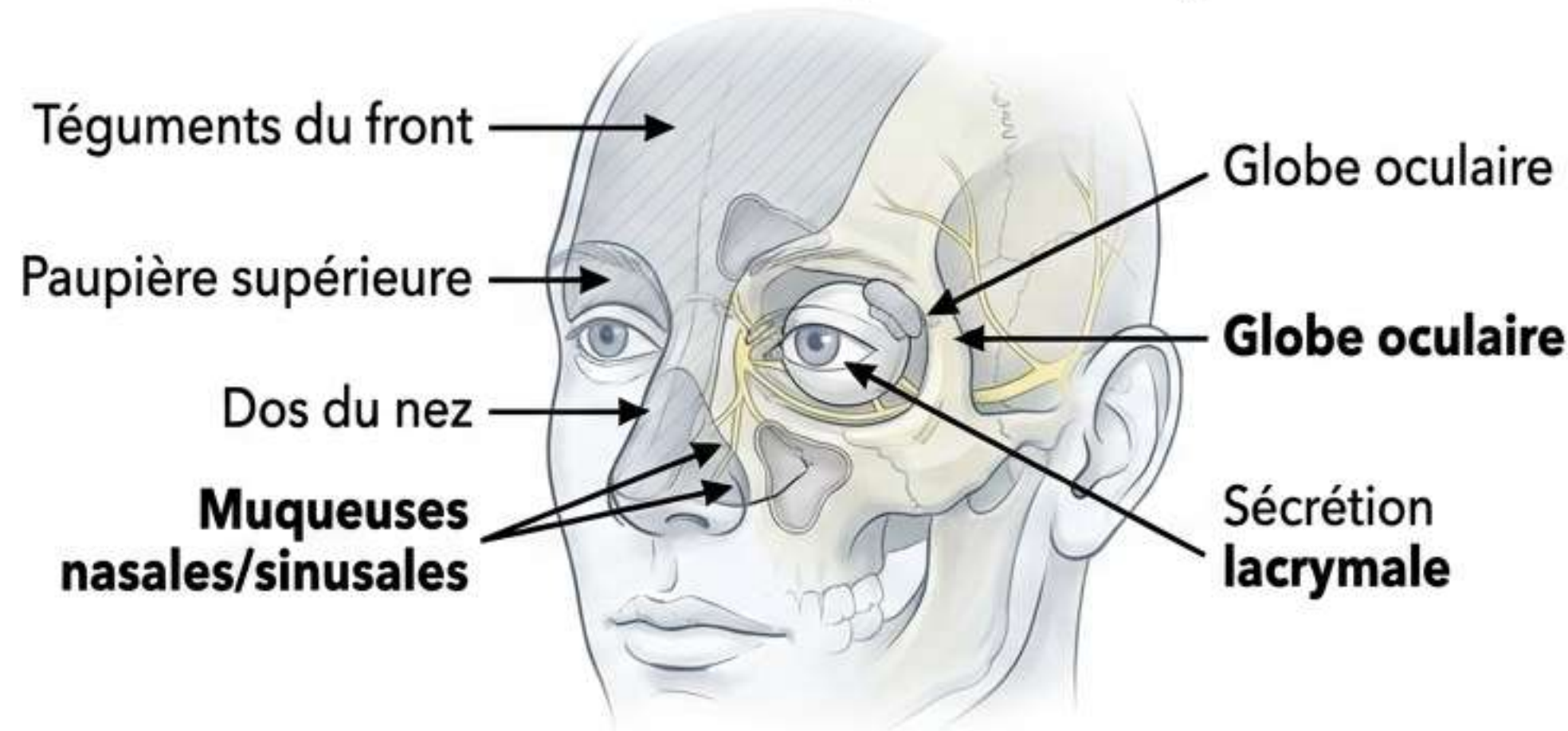
3. Le nerf nasal :

Passe dans le **sinus caverneux**, traverse la **fissure orbitaire supérieure** et **l'anneau tendineux de Zinn** entre les 2 branches du III.

Terminaison (2 branches): Nerf ethmoïdal antérieur et nerf infra trochléaire.



Au totale; **Le nerf ophtalmique** assure :



I- Par ses fibres propres (Innervation sensitive) :

- Téguments du front, de la paupière supérieure et du dos du nez.
- Muqueuses de la partie supéro-antérieure des fosses nasales, des sinus frontaux, sphénoïdaux et éthmoïdaux.
- Du globe oculaire.
- De la dure mère des régions frontale et occipitale.

II- Grâce à l'apport de fibres d'emprunt :

- **Origine** : Qu'il reçoit de ses anastomoses neuro-végétatives.
- **Fonction** : Il transmet la conduction qui règle la :
 - Sécrétion lacrymale.
 - Dilatation du muscle irien.
 - Vaso-motricité et la tension intra-oculaires.

B- Nerf maxillaire (V2)

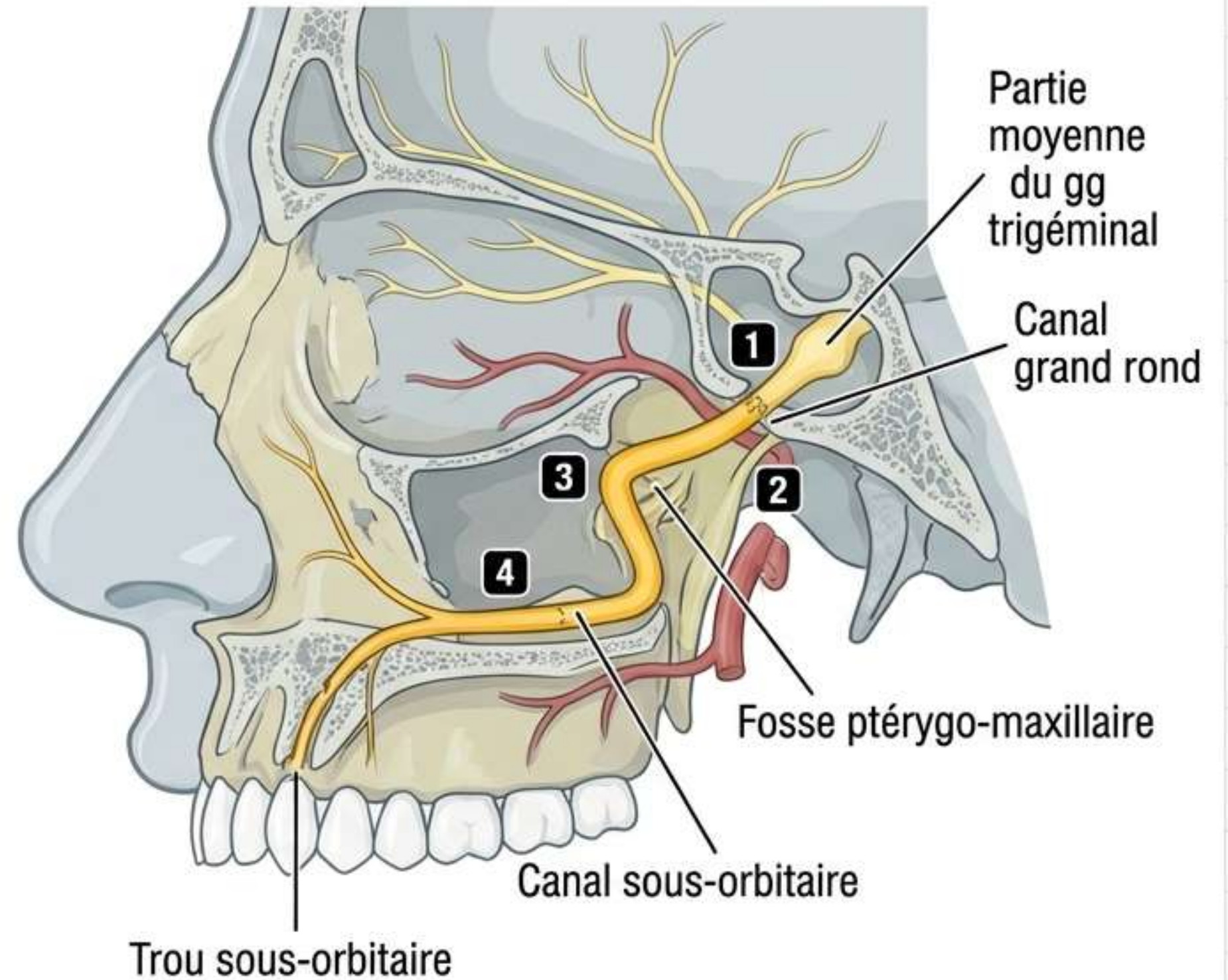
I- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

Le nerf maxillaire est exclusivement sensitif. [Ref: Q15 2025, Q15 2025 RATT]

Il naît de la partie moyenne du gg trigéminal.

Le trajet en “baïonnette” (Comprend 5 parties consécutives) :

1. Partie intracrânienne : horizontalement dirigée derrière en avant.
2. Traversée du canal grand rond. [Ref: Foramen rond Q10 2024]
3. Dans la fosse ptérygo-maxillaire : le nerf se coude et se dirige obliquement en avant et en dehors. [Ref: Fosse ptérygo-palatine Q15 2025, Q10 2024]
4. Partie orbitaire : le nerf redevenu sagittal suit le canal sous-orbitaire.
5. Émergence : au trou sous-orbitaire, il se termine.



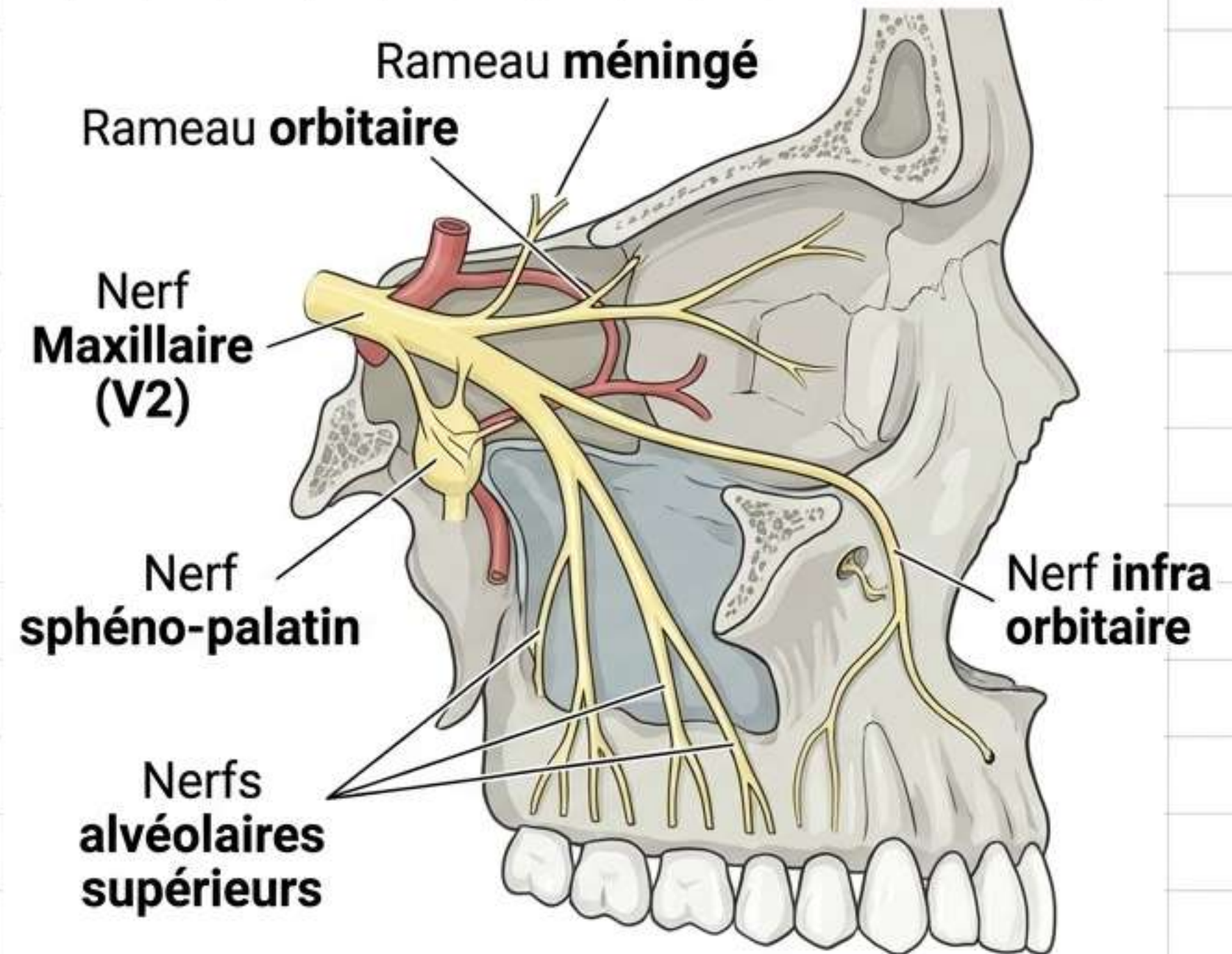
Nerf Maxillaire (V2) - Branches

II- COLLATERALES :

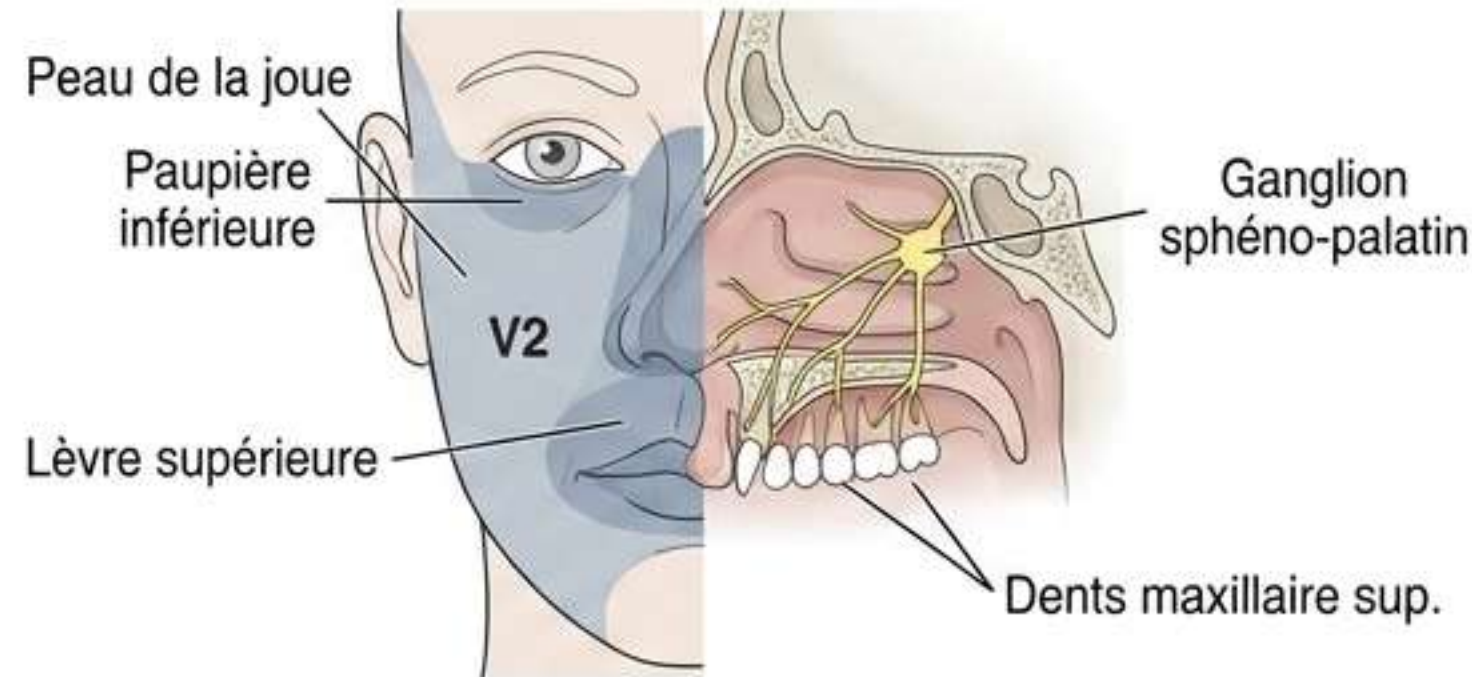
- Le rameau **méningé**
- Le rameau **orbitaire**
- Le nerf **sphéno-palatin**
- Les **nerfs alvéolaires** supérieurs ;
postérieurs, moyens et antérieurs
[Ref: Q16 2024]

III- TERMINALES :

- Une **branche terminale** ; nerf infra
orbitaire. [Ref: Q10 2024, Q15 2023]



Au totale : le **nerf maxillaire** assure ;



1- Par ses fibres propres (Innervation sensitive) :

- Peau de la joue, paupière inférieure, aile du nez et lèvre supérieure.
- Muqueuses de la partie inféro-postérieure des fosses nasales et du voile du palais.
- Dents et gencives du maxillaire supérieur. [Ref: Q15 2025]
- Dure-mère des régions temporale et pariétale et de l'artère méningée moyenne. [Ref: Q10 2024]

2- Il transmet, grâce à l'apport de fibres d'emprunt :

- **Origine** : Reçoit par le **ganglion sphéno-palatin** des grands nerfs pétreux superficiel (VII) et profond (IX) et du sympathique.
- **Fonction** :
 - Innervation sécrétrice des glandes lacrymale et nasale (para-sympathique).
 - Innervation vaso-motrice des fosses nasales (sympathique).

C- Nerf mandibulaire (V3) -

I- ANATOMIE DESCRIPTIVE :

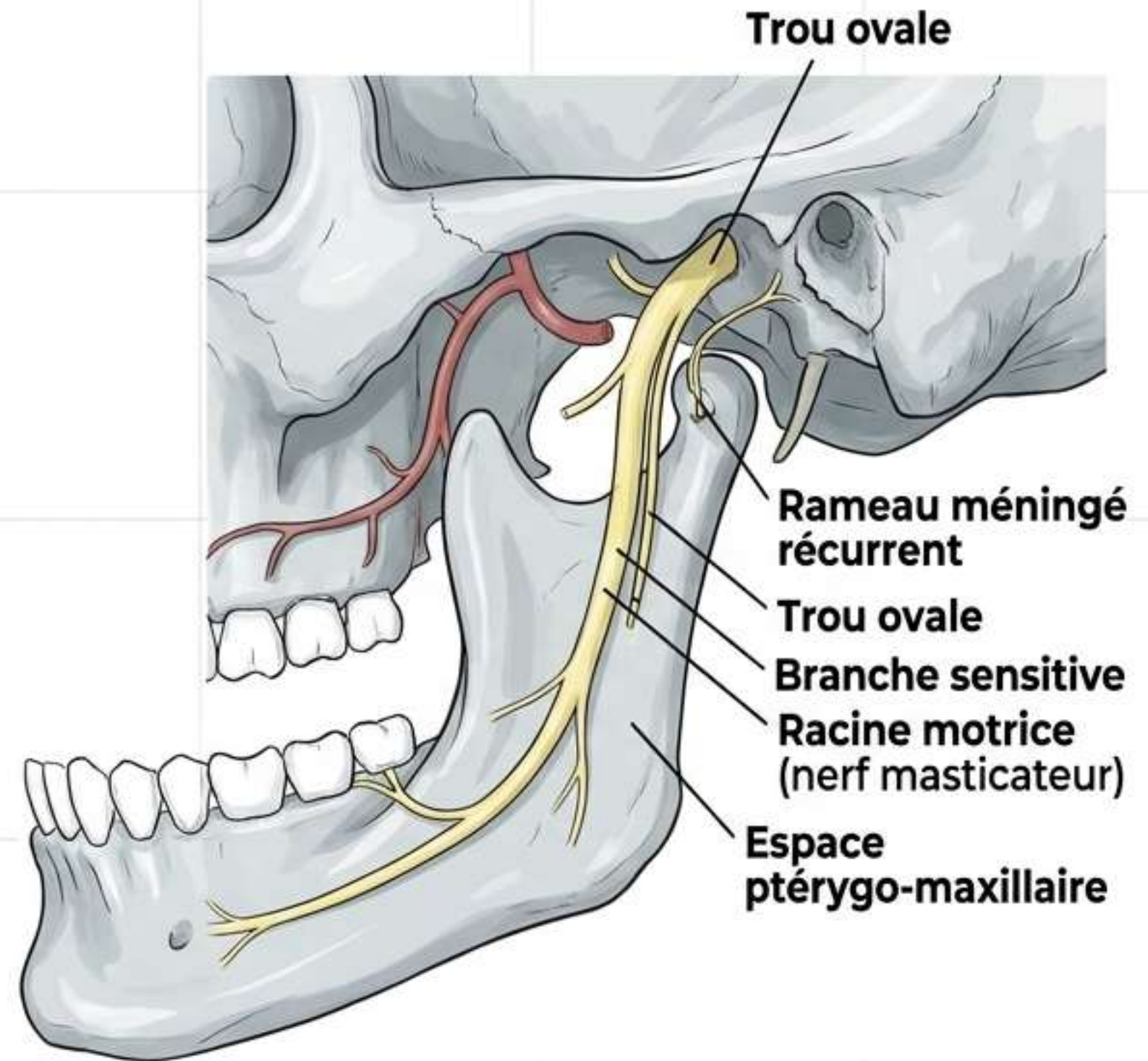
- Branche terminale la plus volumineuse.
- Il résulte de l'union d'une branche sensitive et de la racine motrice (nerf masticateur). [Ref: Seule branche mixte Q17 2021, Q11 2024, Q15 2022]

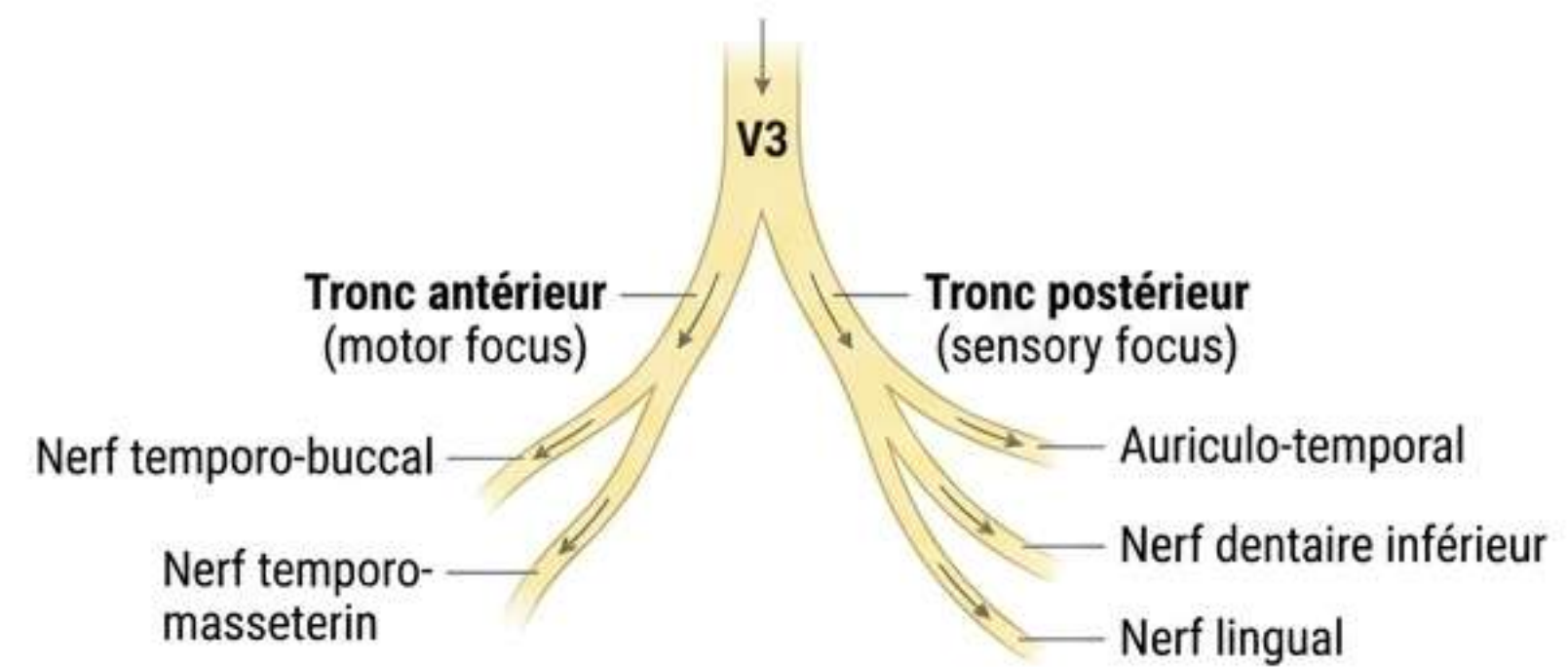
La racine motrice se divise en 2 rameaux, formant un plexus autour de la branche sensitive avant union.

Le tronc du nerf est très court; présente 3 parties :

1. **Partie intracrânienne** : Branche sensitive courte/large, oblique en bas/avant/dehors. Située dans un prolongement du cavum de Meckel.
2. **Traversée du trou ovale** : [Ref: Q11 2024]
S'y trouve avec l'artère petite méningée et des veines émissaires.
3. **Partie extracrânienne** : Très courte. Le tronc n'existe que dans la partie supérieure de l'espace ptérygo-maxillaire. [Ref: Fosse infra-temporale Q17 2021, Q15 2022]

II- COLLATERALE : le rameau méningé récurrent.

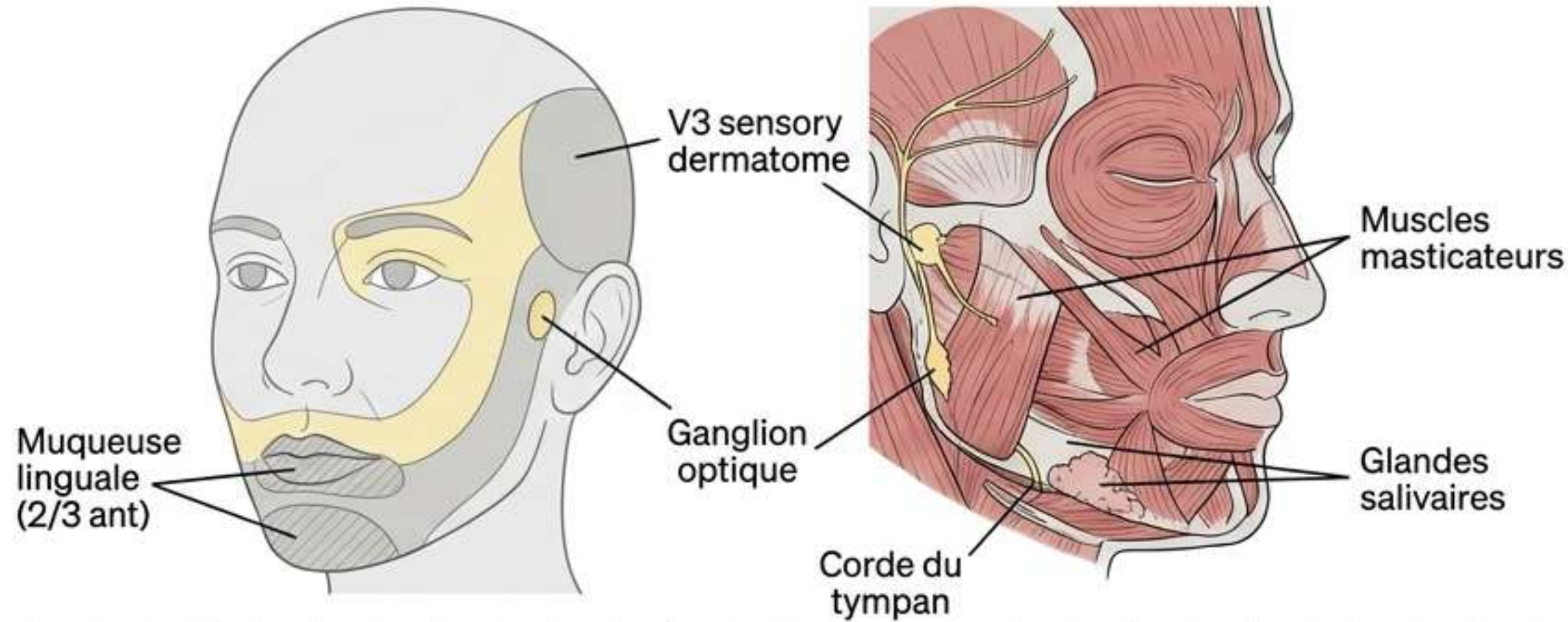




III- TERMINALES (V3) : Le nerf se divise en deux terminales : [Ref: Q15 2022]

1- Le tronc antérieur (Surtout moteur)	2- Tronc postérieur (Surtout sensitif)
<i>Donne 3 branches dirigées en dehors :</i> ● Le nerf temporo-buccal ● Le nerf temporal profond moyen [Ref: Q14 2025] ● Le nerf temporo-masseterin [Ref: Q11 2024, Q14 2025]	● Tronc commun des nerfs du ptérygoïdien interne, péristaphylin externe et muscle du marteau. ● L'auriculo-temporal (surtout sensitif). ● Le nerf dentaire inférieur (alvéolaire inf) : [Ref: Q11 2024] descend dans le canal dentaire, innerve molaires/prémolaires. Terminales : Nerf incisif, Nerf mentonnier. ● Le nerf lingual : destiné aux 2/3 antérieurs de la langue.

Au totale : le nerf mandibulaire assure :



1- Par ses fibres propres :

- **Innervation sensitive** : Téguments temporale, jugale, mentonnière. Muqueuse jugale gingivale, labiale inf, 2/3 antérieur de la langue. Méninges fosse cérébrale moyenne.
- **Innervation motrice** : **Muscles masticateurs** [Ref: Q17 2021, Q11 2024], tenseur du voile du palais, tenseur du tympan, ventre antérieur du digastrique, muscle mylo-hyoidien.

2- Par les fibres d'emprunt qu'il reçoit :

- **Corde du tympan & Ganglion optique** (sic).
- **Petit nerf pétreux superficiel (VII) profond (IX)** : assure la sensibilité gustative des 2/3 antérieurs de la langue avec innervation sécrétrice/vasomotrice des glandes salivaires. [Predicted - High yield physiological crossing]

ANALYSE STRATÉGIQUE DES EXAMENS (2021-2025) :

Thèmes les plus répétés (Le "Noyau Dur") :

- **Nature des branches** : V3 est la SEULE branche mixte/motrice (masticateurs). V1 et V2 sont **EXCLUSIVEMENT sensitifs**. (>5 occurrences).
- **Traversée osseuse** : V1 (Fissure orbitaire sup.), V2 (Canal grand rond/Foramen rond), V3 (Trou ovale).

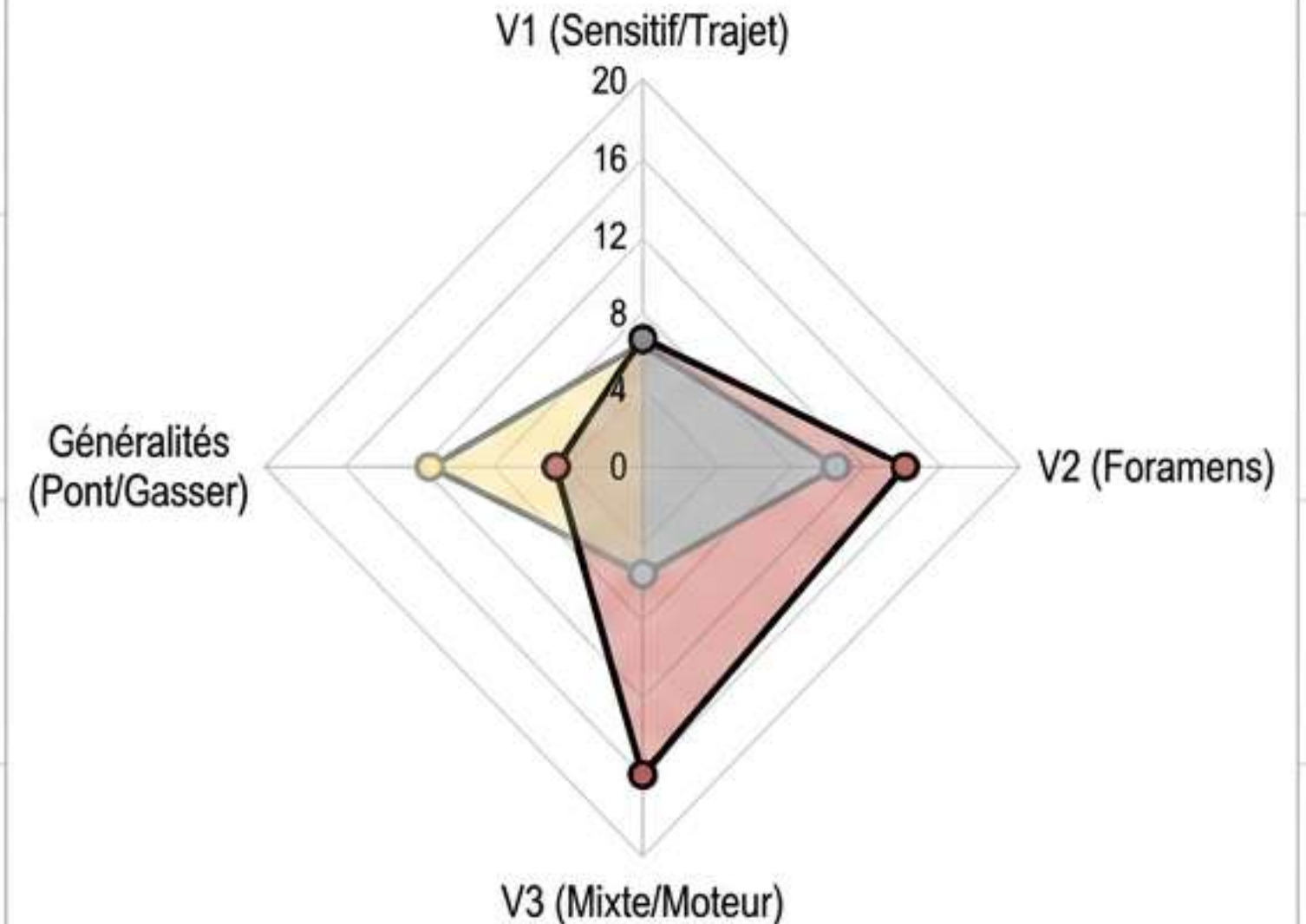
Pièges classiques (Divergences QCM/PDF) :

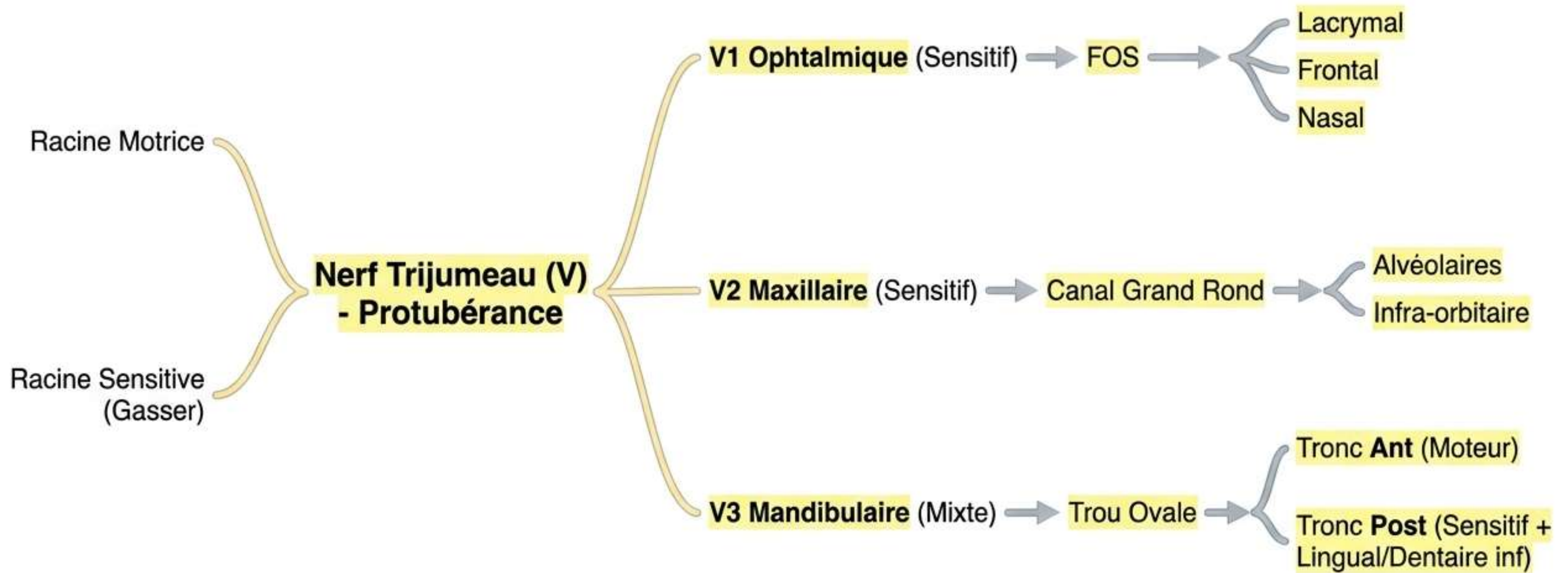
- **Confondre l'innervation motrice** de la face (Nerf Facial VII) avec la sensibilité de la face / motricité de la mastication (Trijumeau V).
- **Position du Gasser** : Logé dans le Cavum de Meckel, non l'inverse.

Métriques & Prédiction :

- **Nombres incontournables** : 3 branches terminales, 2 racines origines, dimensions Gasser (5x3mm), 5 parties du trajet V2.
- **Confiance de prédiction (90%)** : Les fibres d'emprunt (voies parasympathiques / sympathiques V1/V2/V3) n'ont pas encore été massivement testées et constituent la prochaine cible logique.

Fréquence des Questions (2021-2025)





V- Conclusion Globale :

- Le trijumeau est le nerf crânien le plus volumineux.
- Communication face : **transmission sensitive/sensorielle** (vue, ouïe, goût, toucher).
- Mécanique : **mastication/déglutition** via les fibres motrices mandibulaires.
- **Réflexes : trigéminaux** (réflexe cornéen...).